MORGAN GIRAUD

Ingénieur ML et lead technique

+33610574116
contact@morgangiraud.com
https://morgangiraud.com

RÉSUMÉ DU PROFIL

Ingénieur passionné en ML & Web, ayant de forte connaissances en Python et ses frameworks ML (TF, PyTorch, JAX), ainsi que en JS/TS et ingénierie d'applications web. Efficace dans le travail avec des équipes diverses, sur site et à distance.

Expériences notables :

- **Leadership** : Direction de l'équipe technique d'un projet ayant généré des dizaines de millions d'euros de bénéfices.
- **Contribution Open-Source** : Contributions importantes à la libraririe open-source, tf-encrypted, pour le machine learning chiffré dans TensorFlow, acceptée à l'atelier PPML NeurIPS 2018
- **Recherche** : Stage de recherche sur l'apprentissage du langage ancré et la fusion des modalités pour lequel vous pouvez trouver les diapositives annotées ici
- **Entrepreneuriat** : Création d'Explee en 2012 en tant que CTO, une plateforme en ligne pour créer des vidéos animées.

COMPÉTENCES

- Compétent en Python avec expérience en TensorFlow, PyTorch, et Jax (Calculs locaux et distribués).
- Connaissances moyennes de CUDA et Triton.
- Solide connaissance en ingénierie d'infrastructure (AWS, Docker, Linux) et des processus de développement (CI/CD, git, etc.).
- Compétent en TypeScript/JavaScript et PHP. Notions de C++ et Golang.
- Niveau en français et anglais courant, avec une compétence de travail limitée en italien.

SUJET D'INTÉRÊTS EN RECHERCHE & INGÉNIERIE

- Scalabilité ML : Réduire le besoin de calcul en améliorant l'efficacité des modèles, et en dévelopant des infrastructures et algorithmes scalable pour la recherche et la mise en production.
- LLMs améliorés par le "ML traditionnel" : en particulier les LLMs améliorés avec des planificateurs, critiques et vérificateurs externes.
- Machine Learning Explicable/Interprétable : développer des outils pour ouvrir la "boîte noire".
- Apprentissage par renforcement (RL), en particulier RL multi-agents et agents améliorés par LLM pour améliorer les interactions homme-machine.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE (classée par date)

Kog | Ingénieur recherche ML

Oct 2024 – ...

Direction d'une équipe de 3 chercheurs chez Kog avec un rôle de lead préentraînement sur des modèles co-conçus avec le hardware pour une vitesse d'inférence extrême.

WoW Studio | Lead technique

Avr 2022 – Nov 2023

Directiojn d'une équipe à distance de 5 professionnels techniques chez WoW Studio, une entreprise de tech et médias développant des expériences et produits web innovants utilisant les technologies blockchain (Ethereum L1/L2).

- Direction à distance du développement de la collection NFT WoWG à grand succès.
- Participation active au processus de recrutement des développeurs par la conduite d'entretiens et la création d'évaluations techniques pour évaluer les candidats, assurant une équipe hautement qualifiée.
- Livraison de plusieurs applications web en coordonnant et supervisant le travail des développeurs.
- Établissement de processus efficaces pour l'organisation des tâches, favorisant la collaboration et la communication transparente au sein de l'équipe à distance. (outils principaux : Asana et Github)
- Principal contact pour les questions techniques, offrant orientation, soutien et revues de code aux membres de l'équipe pour améliorer leurs compétences et leur efficacité globale.

Leniax | Ingénieur ML

2020 - 2022

Création de Leniax, une librairie JAX pour appliquer des algorithmes de qualité-diversité à l'Automates Cellulaire Continu Lenia :

- Exploration de la direction peu recherchée des algorithmes QD dans le domaine de Lenia, en se concentrant sur la conception et l'implémentation des algorithmes.
- Organisation de réunions de recherche interdisciplinaires avec des mathématiciens et des chercheurs en ML.
- Publication de Leniax, un logiciel complet pour faciliter l'utilisation des algorithmes QD sur Lenia.

ANITI | Stage de recherche en ML

Juin 2020 - Sep 2020

Stage de recherche sur l'apprentissage du langage ancré dans des environnements simulés à ANITI (Institut d'Intelligence Artificielle et Naturelle de Toulouse) :

- Recherche conduite sous la supervision de Rufin VanRullen.
- Optimisation d'un jeu de simulation multi-agents pour améliorer l'efficacité de l'entraînement des modèles.
- Développement et entraînement de plusieurs modèles multimodaux pour la fusion des modalités (vision par ordinateur et traitement du langage naturel).
- Présentation finale présentation et diapositives annotées
- Projet réalisé avec PyTorch : https://github.com/ruflab/soc

Freelance | Ingénieur ML

2016 - 2019

Contributeur à la bibliothèque Open Source pour le Machine Learning chiffré dans TensorFlow : tf-encrypted acceptée à l'atelier PPML NeurIPS 2018. Article de recherche associé

- Contribution au prototype permettant à Cape Privacy de sécuriser son premier tour de financement.
- Développement de fonctions discrétisées pour les réseaux neuronaux, permettant l'entraînement et l'inférence chiffrée.

Autres Contributions :

- Utilisation de GANs pour la compression vidéo (2019)
- Apprentissage par renforcement avec des "modèles de mondes" (2017)
- Blogueur sur https://medium.com/@morgangiraud (Sujet principal : ingénierie ML)

EatWith, MyLittleParis | Développeur Web

Juil 2015 – Jan 2016

Travaillé comme développeur freelance PHP/JavaScript, optimisant l'infrastructure et l'application. Aide à la structuration des processus techniques.

ECV Digital | Enseignant

Oct 2015 – Jan 2016

Enseigné deux cours d'un semestre : PHP/MySQL et Algorithm/JavaScript, introduisant les étudiants aux langages de programmation, écosystèmes et concepts algorithmiques de base.

Explee | Co-fondateur & CTO

2012 – 2021

Co-fondé la startup Explee en tant que CTO : une plateforme en ligne pour créer des vidéos animées.

- Développement de l'ensemble de l'infrastructure technique de l'application web complexe utilisant AWS, Docker.
- Conçeption et développement du moteur de rendu vidéo en JavaScript et des algorithmes de vision par ordinateur pour le dessin automatique.

FORMATION

Telecom SudParis - Diplôme d'Ingénieur (MSc en Informatique)

2009 - 2012

Grande école d'ingénieurs faisant partie de l'Institut Mines-Télécom

Berthollet - Classes préparatoires

2007 - 2009

Cours intensifs en mathématiques et physiques avancées.